

Amin Mennous

Studentnummer: 0260516

Keuzedeel:MicroController

Contents

I/ Bereidt de realisatie van de aansturing van apparatuur voor:	1
Inleiding:.....	1
II. Bouwen:	4
III.Test de werking van de aansturing van apparatuur:.....	5
IV.Reflectie	7
V. Bronnen:	7

I/ Bereidt de realisatie van de aansturing van apparatuur voor:

Inleiding:

Waarschuwingssysteem project:

Het doel van het project is om een waarschuwingssysteem te ontwikkelen dat toegepast kan worden als parkeersensor of veiligheidssysteem.

Dit project is een intelligent sensorsysteem dat afstanden meet met behulp van een ultrasone sensor (HC-SR04). Het systeem geeft de gemeten afstand weer op een OLED-display en in de seriële monitor van Arduino. Daarnaast worden LEDs en een buzzer gebruikt om waarschuwingen te geven wanneer een object te dichtbij komt.

Hardware

Voor dit project zijn de volgende hardwarecomponenten gebruikt:

- Arduino UNO
- HC-SR04 ultrasone afstandssensor
- OLED display (SSD1306, I2C)
- 3 LEDs
- Buzzer
- Breadboard

- Jumper wires
- USB-kabel

Software

De software is geschreven in de programmeertaal C++ binnen de Arduino IDE.

Gebruikte libraries:

• Library	• Wat doet het?
• Wire.h	• Communicatie met apparaten
• Adafruit_GFX.h	• Teken van tekst en vormen
• Adafruit_SSD1306.h	• Besturen van OLED-scherm

Functie van de software

De software:

1. Leest gegevens van de sensor;
2. Berekent de afstand;
3. Toont de afstand op het OLED-display;
4. Stuur LEDs en buzzer aan afhankelijk van de afstand;
5. Toont gegevens in de seriële monitor.

Waarschuwingssysteem

- Afstand groter dan 20 cm:
 - Geen LEDs actief
 - Geen geluid
- Afstand kleiner dan 20 cm:
 - LED 1 actief
 - Langzame buzzer
- Afstand kleiner dan 10 cm:
 - LED 1 en LED 2 actief
 - Snellere buzzer

- Afstand kleiner dan 5 cm:
 - Alle LEDs actief
 - Continue buzzer

Ontwikkelmethode:

Voor dit project is een stapsgewijze ontwikkelmethode gebruikt.

De ontwikkeling besaat uit:

1. Onderzoek naar de componenten;
2. Opbouwen van de schakeling;
3. Testen van de sensor;
4. Programmeren van de LEDs en buzzer;
5. Toevoegen van het OLED-display;
6. Testen en verbeteren van het volledige systeem.

Door deze methode konden fouten sneller worden gevonden en opgelost.

Planning:

<u>Week</u>	<u>Activiteit</u>
<u>1</u>	In de eerste week doe ik onderzoek naar de verschillende componenten die ik ga gebruiken in het project. Daarna maak ik een projectplan en begin ik met het opbouwen van de schakeling op het breadboard.
<u>2</u>	In de tweede week test ik de sensor en controleer ik of deze goed werkt. Daarna programmeer en test ik de LED's en de buzzer.
<u>3</u>	In de derde week voeg ik het OLED-scherm toe en test ik dit. Vervolgens laat ik alle onderdelen samen werken in één systeem.
<u>4</u>	In de laatste week test ik het volledige systeem, verbeter ik fouten en maak ik het verslag af en controleer ik alles.

II. Bouwen:

Schakeling

Eerst heb ik de schakeling opgebouwd op een breadboard zonder het OLED-display, zodat ik de basisfunctionaliteit van het systeem kon testen. Dit maakt het makkelijker om fouten stap voor stap op te sporen.

Ik ben begonnen met het aansluiten van de Arduino UNO als centrale microcontroller. Daarna heb ik de sensor aangesloten:

- **Trig → pin 7**
- **Echo → pin 8**
- **VCC → 5V**
- **GND → GND**

Vervolgens heb ik de LEDs toegevoegd om feedback te geven:

- **LED 1 → pin 2**
- **LED 2 → pin 3**
- **LED 3 → pin 4.**

Daarna heb ik de buzzer aangesloten op pin 6, zodat het systeem ook geluid kan geven bij korte afstanden.

Na het testen van de basisfunctionaliteit heb ik het OLED-display (SSD1306, I2C) toegevoegd:

- **SDA → A4**
- **SCL → A5**
- **VDD → 5V**
- **GND → GND**

Testfase tijdens het bouwen:

Tijdens het bouwen ga ik elke component apart testen. Eerst de sensor, daarna de LEDs, en vervolgens de buzzer. Op deze manier kan ik fouten snel herkennen en oplossen voordat ik het volledige systeem combineerde.

III. Test de werking van de aansturing van apparatuur:

Scenarios:

//Testen van de lampen:

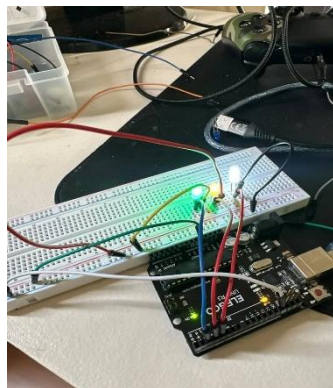
-Ik ga de lampen aansluiten met de arduino en test het.

- **LED 1 → pin 2**
- **LED 2 → pin 3**
- **LED 3 → pin 4**

Resultaat:

-De lampen zijn succesvol aan :

```
sketch_jun11bino
1  const int led1 = 2;
2  const int led2 = 3;
3  const int led3 = 4;
4
5  void setup() {
6    pinMode(led1, OUTPUT);
7    pinMode(led2, OUTPUT);
8    pinMode(led3, OUTPUT);
9
10   digitalWrite(led1, HIGH);
11   digitalWrite(led2, HIGH);
12   digitalWrite(led3, HIGH);
13 }
14
15
```



//.Testen van de sensor

.Ik ga apart de sensor testen en print de lengte op de serial monitor:

- **Trig → pin 7**
- **Echo → pin 8**
- **VCC → 5V**
- **GND → GND**

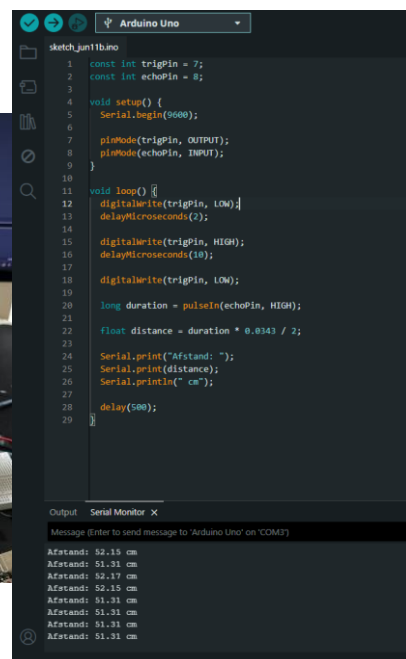
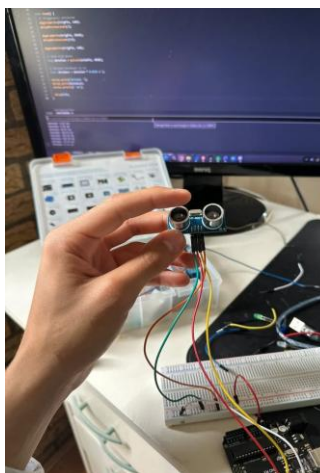
Resultaat:

-De sensor pakt succesvol de afstand en ik was heel benieuwd hoe echt de sensor werkt daarna heb ik een kleine onderzoek gemaakt:

De HC-SR04 werkt met twee pinnen:

-De Trig-pin vertelt de sensor wanneer hij moet meten en hij stuurt een geluidssignaal weg.

-Echo-pin ontvangt het geluidssignaal terug.



///. Testen van de scherm:

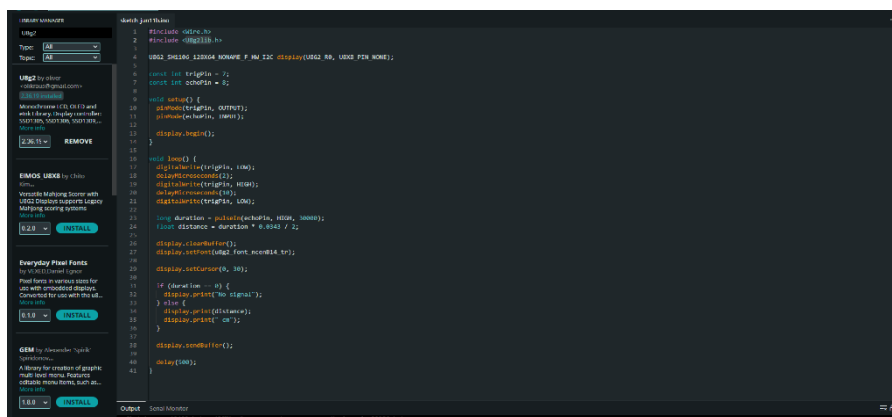
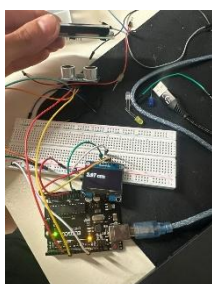
In plaats van printen van de afstand in de serial monitor van IDE , ik ga het op de scherm tonen:

Resultaat:

-Tijdens het testen van het OLED-scherm kreeg ik alleen een wit scherm te zien.

Na onderzoek bleek dat ik de verkeerde library gebruikte. Eerst gebruikte ik Adafruit_GFX en Adafruit_SSD1306, maar dit werkte niet goed met mijn SH1106 scherm.

Daarna ben ik overgestapt naar de U8g2 library, en toen werkte het scherm correct.



Uitvoering van het project

Als eerste heb ik alle onderdelen van het project apart getest. Ik heb de sensor, de LED's, de buzzer en het OLED-scherm één voor één gecontroleerd om te zien of ze goed werken.

Daarna heb ik de resultaten van deze tests gebruikt om het project verder op te bouwen.

Nu kan ik alle onderdelen met elkaar verbinden tot één geheel systeem. De sensor meet de afstand en stuurt deze informatie door. Het OLED-scherm laat de afstand zien en de LED's en buzzer reageren op de gemeten afstand.

Zo heb ik stap voor stap van losse tests een werkend eindproject gemaakt. Ik heb ook een video gemaakt van de hele project en het staat op assets folder.

IV.Reflectie

Hoe ging het?

Het project ging over het algemeen goed. Ik heb stap voor stap gewerkt en eerst alle onderdelen apart getest. Daarna heb ik alles samengevoegd tot één werkend systeem. De sensor, LED's, buzzer en het OLED-scherm werken uiteindelijk samen.

Wat kan beter?

Voor een volgende keer wil ik beter plannen en minder tijd verliezen met fouten in de code en de hardware. Ook wil ik eerder controleren of alle onderdelen goed met elkaar samenwerken want mijn scherm was kapoot gegaan en ik heb daarna andere gekocht,

Wat neem ik mee?

Ik heb geleerd hoe een elektronische schakeling wordt opgebouwd en hoe verschillende componenten met een Arduino samenwerken. Ook heb ik geleerd hoe belangrijk het is om stap voor stap te testen en problemen rustig op te lossen. Ik wil meer verdiepen in microcontrollers omdat ik echt leuk vind vooral als het gaat over dingen die thuis kunnen gebruikt worden zoals aansturen van de ramen , custom lampen en zelf dingen op een scherm toevoegen.

V. Bronnen:

Voor mijn heb project af te maken heb ik meerdere bronnen gebruikt zoals:

Arduino.cc:

Ik heb wat documentatie gelezen over het werking van de componenten en het schrijven van de code op de website van Arduino maar eigenlijk vind ik Youtube tutorial beter bron.

<https://www.arduino.cc/>

YouTube:

Ik heb Youtube videos tutorial gekeken om onderzoek te doen over een component of code te schrijven. Youtube helpt mij ook om de probleem van library van het scherm die ik had.

Tinkercard:

Hij is een online platform waarmee je vooral **3D**-ontwerpen en elektronische projecten kunt simuleren. Het helpt mij eerst om virtueel de component goed te begrijpen.

<https://www.tinkercad.com/>

Een Voorbeeld die ik gemaakt heb:

